BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

CHEMISTRY

Past Paper 2022 • Paper Code: 7480

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - II (Objective Type) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7480

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Formula of Copper Glance is :

(A) CuFeS2
(B) CuS
(C) CuS2
(D) Cu2S

کاپر گلانس کا فارمولا ہے :

Q2. Which of the following Gas is used to destroy harmful bacteria in water :

(A) Iodine
(B) Fluorine
(C) Chlorine
(D) Bromine

پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا ختم کرنے کے لئے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے :

(A) آیوڈین
(B) فلورین
(C) کلورین
(D) برومین

Q3. The maximum Density of Water at 4°C is :

(A) 1 gcm-3
(B) 0.97 gcm-3
(C) 1.2 gcm-3
(D) 0.973 gcm-3

پانی کی 4°C پر زیادہ سے زیادہ ڈینسٹی ہوگی :

Q4. Fish gills clogs due to high concentration of :

(A) Lead
(B) Mercury
(C) Aluminium
(D) Chromium

ایسڈ رین میں موجود کون سی میٹل مچھلیوں کے گلز بند کرتی ہے :

(A) لیڈ
(B) مرکری
(C) ایلومینیم
(D) کرومیم

Q5. Buildings are being damaged by Acid Rain beacuse it attacks :

(A) Calcium Sulphate
(B) Calcium Nitrate
(C) Calcium Carbonate
(D) Calcium Oxalate

ایسڈ رین کی وجہ سے عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ مندرجہ ذیل میں سے کس سے ری ایکٹ کرتی ہے :

(A) کیلشیم سلفیٹ
(B) کیلشیم نائٹریٹ
(C) کیلشیم کاربونیٹ
(D) کیلشیم آگزالیٹ

Q6. Identify which is not Primary Pollutant :

(A) CO2
(B) CO
(C) SO2
(D) HNO3

کون سا پرائمری پولیٹنٹ نہیں ہے شناخت کیجئے :

Q7. Which One of the following is Tasteless :

(A) Cellulose
(B) Glucose
(C) Fructose
(D) Starch

مندرجہ ذیل میں سے کون سا بے ذائقہ ہے :

(A) سیلولوز
(B) گلوکوز
(C) فرکٹوز
(D) سٹارچ

Q8. In the Bromination of Alkenes, the colour is discharged at once due to :

(A) Conversion of Triple Bond to Double Bond
(B) Conversion of Double Bond to Single Bond
(C) Conversion of Triple Bond to Single Bond
(D) Conversion of Single Bond to Double Bond

الکینز کی برومینیشن کے دوران اس کا رنگ فوراً ختم ہونے کی وجہ ہے :

(A) ٹرپل بانڈ سے ڈبل بانڈ میں تبدیلی
(B) ڈبل بانڈ سے سنگل بانڈ میں تبدیلی
(C) ٹرپل بانڈ سے سنگل بانڈ میں تبدیلی
(D) سنگل بانڈ سے ڈبل بانڈ میں تبدیلی

Q9. The General Formula of Ester is : [R-C(=O)-R' drawn above options]

(A) R-O-R
(B) R-C(=O)-R'
(C) R-C(=O)-OR'
(D) RCHO

ایسٹر کا جنرل فارمولا ہے :

Q10. Coke is :

(A) 60 % Carbon
(B) 40 % Carbon
(C) 98 % Carbon
(D) 90 % Carbon

کوک ہے :

(A) 60% کاربن
(B) 40% کاربن
(C) 98% کاربن
(D) 90% کاربن

Q11. Stearic Acid is found in :

(A) Urine
(B) Fats
(C) Apple
(D) Grapes

سٹیئرک ایسڈ پایا جاتا ہے :

(A) پیشاب میں
(B) فیٹس میں
(C) سیب میں
(D) انگور میں

Q12. Reverse Reaction is one :

(A) Which proceeds from left to right
(B) In which reactants react to form product
(C) Which speeds up gradually
(D) Which slows down gradually

ریورس ری ایکشن وہ ہے :

(A) جو بائیں سے دائیں جانب واقع ہوتا ہے
(B) جس میں ری ایکٹنٹس ری ایکٹ کر کے پروڈکٹ بناتے ہیں
(C) جو بتدریج تیز ہوتا ہے
(D) جو بتدریج آہستہ ہوتا ہے

Chemistry (Subjective) — SSC - A - 2022

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) Questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 2 x 15 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) What is Static Equilibrium? Give example.

سٹیٹک ایکوی لبریم کیا ہے؟ مثال دیجئے۔

(ii) Write two Macroscopic Characteristics of Forward Reaction.

فارورڈ ری ایکشن کی دو میکروسکوپک خصوصیات لکھئے۔

(iii) What is the importance of Natural Gas?

قدرتی گیس کی کیا اہمیت ہے؟

(iv) What is the difference between n-propyl and Isopropyl?

نارمل پروپائل اور آئسو پروپائل میں کیا فرق ہے؟

(v) Justify that Organic Compounds are used as Food.

وضاحت کیجئے کہ آرگینک کمپاؤنڈز خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

(vi) Compare Homocyclic Compounds with Heterocyclic Compounds.

ہومو سائیکلک کمپاؤنڈز کا ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈز سے موازنہ کیجئے۔

(vii) What is the difference between Glucose and Fructose?

گلوکوز اور فرکٹوز میں کیا فرق ہے؟

(viii) How many Amino Acids are synthesized by Human Body?

انسانی جسم کتنے امائنو ایسڈز تیار کرتا ہے؟

Q3.

(i) Briefly describe the formation of Petroleum.

پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے؟ مختصر لکھئے۔

(ii) Write the name of any two Metallurgical Operations.

کوئی سے دو میٹالرجیکل آپریشنز کے نام لکھئے۔

(iii) Write the name of any two fractions of Residual Oil.

ریزیڈیول آئل کی کوئی سی دو فریکشنز کے نام لکھئے۔

(iv) Write two uses of Fuel Oil.

فیول آئل کے دو استعمال لکھئے۔

(v) Write two examples of Closed Chain Hydrocarbons.

کلوزڈ چین ہائیڈرو کاربنز کی دو مثالیں لکھئے۔

(vi) Why Alkanes are called Paraffins?

الکینز کو پیرافنز کیوں کہتے ہیں؟

(vii) What are Complex Salts? Give an example.

کمپلیکس سالٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجئے۔

(viii) Write two uses of Magnesium Hydroxide.

میگنیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے دو استعمالات لکھئے۔

Q4.

(i) Write the major sources of CO and CO2 Emission.

CO اور CO2 کے اخراج کے اہم سورسز لکھئے۔

(ii) How does Acid Rain increases the Acidity of Soil?

ایسڈ رین کس طرح زمین کی ایسیڈٹی میں اضافہ کرتی ہے؟

(iii) What threats are there to human health due to SO2 Gas as Air Pollutant?

ہوا کے پولیٹنٹ کے طور پر SO2 گیس سے انسانی صحت کو کیا خطرات لاحق ہیں؟

(iv) What is Ozone and Ozone Hole?

اوزون اور اوزون ہول کیا ہے؟

(v) Why are Non-Polar Compounds Insoluble in water?

پانی میں نان پولر کمپاؤنڈز حل کیوں نہیں ہوتے؟

(vi) What is the function of Fertilizers?

فرٹیلائزر کا کیا کام ہے؟

(vii) What is Fluorosis?

فلوروسیس کیا ہے؟

(viii) Why is the use of Detergents increasing Day by Day?

ڈیٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

Note: Part - II — 2 x 9 = 18

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 (1+4) + 4 (1+3)) (**الف**) What are Proteins? Give any four sources and uses of Proteins. (**ب**) What is Equilibrium Constant? How it is helpful in predicting the extent of Chemical Reaction?

(الف) پروٹینز کیا ہیں؟ پروٹینز کے کوئی سے چار سورسز اور استعمالات بیان کیجئے۔ (ب) ایکوی لبریم کانسٹنٹ کیا ہے؟ ردعمل کی حد کی پیشین گوئی کرنے میں ایکوی لبریم کانسٹنٹ کیسے مدد کرتا ہے؟

Q6. (Marks 5 + 4) (**الف**) Write down the Chemical Reactions in the form of Balanced Equations with NaOH of the followings: (a) CaCl2 (b) FeSO4 (c) NH4Cl (d) ZnCl2 (e) FeCl3 (**ب**) Write four effects of Water Pollution.

(الف) مندرجہ ذیل کے NaOH کے ساتھ ری ایکشنز بیلنسڈ مساواتوں کی صورت میں لکھئے۔ (ب) واٹر پولیوشن کے چار اثرات لکھئے۔

Q7. (Marks 5 (1+2+2) + 4) (**الف**) Write Raw Materials of Solvay's Process. Explain Carbonation of Ammonical Brine and Recovery of Ammonia. (**ب**) Write four physical properties of Alkynes.

(الف) سالوے پراسس کے را میٹریلز لکھئے اور امونیکل برائن کی کاربونیشن اور امونیا ریکوری کی وضاحت کیجئے۔ (ب) الکائن کی چار طبعی خصوصیات لکھئے۔

GROUP - II

Paper - II (Objective Type) — SSC - A - 2022

پرچہ II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7482

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. For the following reaction, the expression for the Equilibrium Constant is: 2A(g) + B(g) ⇌ 3C(g)

(A) [2A][B] / [3C]
(B) $[A]^2[B] / [C]^3$
(C) [3C] / [2A][B]
(D) $[C]^3 / [A]^2[B]$

درج ذیل ری ایکشن کے لئے کون سی ایکوی لبریم کانسٹنٹ کی ایکسپریشن درست ہے:

Q2. What is the pOH of a 0.02M Ca(OH)2 :

(A) 1.698
(B) 1.397
(C) 12.31
(D) 12.61

0.02M Ca(OH)2 سلوشن کی pOH کیا ہے:

Q3. Identify which one of the following Compounds is a Ketone :

(A) (CH3)2CHOH
(B) (CH3)2CO
(C) (CH3)2NH
(D) (CH3)2CHCl

شناخت کیجئے کہ مندرجہ ذیل کمپاؤنڈز میں سے کون سا کیٹون ہے:

Q4. The Coal having 90 % Carbon Contents is called :

(A) Peat
(B) Lignite
(C) Anthracite
(D) Bituminous

جس کوئلہ میں 90% کاربن کے اجزاء موجود ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے:

(A) پیٹ
(B) لگنائٹ
(C) اینتھراسائٹ
(D) بٹیومینس

Q5. One of the Hydrocarbons reacts with one mole of Hydrogen to form a Saturated Hydrocarbon. What could be the formula of the 'X'?

(A) C3H8
(B) C6H12
(C) C4H10
(D) C7H16

ہائیڈرو کاربن 'X' کے ایک مول کے ساتھ ہائیڈروجن کا ایک مول ری ایکٹ کر کے کچھ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن بناتا ہے۔ 'X' کا فارمولا کیا ہوگا :

Q6. The formula of Palmitic Acid is :

(A) C15H31COOH
(B) C17H35COOH
(C) C15H29COOH
(D) C15H33COOH

پالمیٹک ایسڈ کا فارمولا ہے :

Q7. Thermosphere Layer is at height above Earth's surface :

(A) 0 - 12 Km
(B) 12 - 50 Km
(C) 50 - 85 Km
(D) 85 - 120 Km

تھرموسفیئر لیئر زمین کی سطح سے بلندی پر ہے :

(A) 0 - 12 کلومیٹر
(B) 12 - 50 کلومیٹر
(C) 50 - 85 کلومیٹر
(D) 85 - 120 کلومیٹر

Q8. How much Atmospheric Temperature increases every year due to Accumulation of Carbondioxide in Air :

(A) 0.01 °C
(B) 0.05 °C
(C) 0.09 °C
(D) 0.013 °C

ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اضافے کے نتیجے میں ہر سال ایٹموسفیئرک ٹمپریچر میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے :

Q9. Depending upon Temperature Variation, atmosphere is divided into how many regions :

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ٹمپریچر میں تبدیلی کی بناء پر ایٹموسفیئر کو کتنے ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہے :

Q10. Which one of the following Salts, makes the water permanantly Hard :

(A) Na2CO3
(B) NaHCO3
(C) Ca(HCO3)2
(D) CaSO4

مندرجہ ذیل میں سے کون سا سالٹ واٹر کو پرمانینٹ ہارڈ بناتا ہے :

Q11. Which one of following Ions cause hardness of water :

(A) Al3+ (B) Mg2+

(C) Fe2+ (D) Na+

مندرجہ ذیل آئنز میں سے کون سا آئن واٹر ہارڈنیس کی وجہ بنتا ہے :

Q12. Which one of the following is not a fraction of Petroleum :

(A) Kerosene Oil (B) Diesel Oil

(C) Alcohol (D) Petrol

مندرجہ ذیل میں سے کون سی پیٹرولیم کی فریکشن نہیں ہے :

(A) کیروسین آئل **(B)** ڈیزل آئل

(C) الکحل **(D)** پیٹرول

Chemistry (Subjective) — SSC - A - 2022

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) Questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — 2 x 15 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈائیگرام بنائیں۔

Q2.

(i) What are Reversible Reactions? Give example.

ریورسیبل ری ایکشنز کیا ہیں؟ مثال دیجئے۔

(ii) Define Chemical Equilibrium State.

کیمیکل ایکوی لبریم کی حالت کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define Condensed Formula and give example.

کنڈینسڈ فارمولا کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔

(iv) What are Benzenoid Compounds? Give example.

بینزینائیڈ کمپاؤنڈز کیا ہیں؟ مثال دیجئے۔

(v) Write the use of Peat and Lignite.

پیٹ اور لگنائٹ کے استعمال لکھئے۔

(vi) What is an Ester Group? Write down the formula of Ethyl Acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھئے۔

(vii) How Amino Acids are bonded with eachother? Write chemical equation.

امائنو ایسڈز ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوتے ہیں؟ کیمیکل مساوات لکھئے۔

(viii) What is meant by Essential and Non-Essential Amino Acids?

ایسینشل اور نان ایسینشل امائنو ایسڈز سے کیا مراد ہے؟

Q3.

(i) Write two uses of Magnesium Hydroxide.

میگنیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے دو استعمالات تحریر کیجئے۔

(ii) What are Complex Salts? Give an example.

کمپلیکس سالٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجئے۔

(iii) Why Alkanes are called Paraffins?

الکینز کو پیرافنز کیوں کہتے ہیں؟

(iv) Write two examples of Closed Chain Hydrocarbons.

کلوزڈ چین ہائیڈرو کاربنز کی دو مثالیں لکھئے۔

(v) Write two uses of Fuel Oil.

فیول آئل کے دو استعمالات لکھئے۔

(vi) Write the name of any two Fractions of Residual Oil.

ریزیڈیول آئل کی کوئی سی دو فریکشنز کے نام لکھئے۔

(vii) Write the name of any two Metallurgical Operations.

کوئی سے دو میٹالرجیکل آپریشنز کے نام لکھئے۔

(viii) Briefly describe the formation of Petroleum.

پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے؟ مختصر بیان کیجئے۔

Q4.

(i) What is meant by Ozone Hole?

اوزون ہول سے کیا مراد ہے؟

(ii) Why is Ozone depleting in Atmosphere?

ایٹموسفیئر میں اوزون کیوں ختم ہو رہی ہے؟

(iii) How is Acid Rain produced?

ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے؟

(iv) Write the names of two Acids which reduces the pH of rain water.

دو ایسڈز کے نام بتائیں جو بارش کے پانی کی pH کو کم کرتے ہیں؟

(v) Define Waste Water.

ویسٹ واٹر کی تعریف کیجئے۔

(vi) What is Dysentery?

پیچش کیا ہے؟

(vii) What is Hepatitis?

ہیپاٹائٹس کیا ہے؟

(viii) What is the Chemistry of Swimming Pool Cleanliness?

سوئمنگ پول کی صفائی کے طریقے کی کیمسٹری کیا ہے؟

> Note: Part - II — 2 x 9 = 18

حصہ دوم

Q5. (Marks 5 + 4) **(الف)** Describe the uses of Carbohydrates in our body. **(ب)** Explain Reversible Reaction with the help of example.

(الف) ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹس کے استعمالات بیان کیجئے۔ (ب) مثال کی مدد سے ریورسیبل ری ایکشن کی وضاحت کیجئے۔

Q6. (Marks 5 + 4) **(الف)** Write balance chemical equation when NaOH react with following compounds: (a) CuSO4 (b) ZnCl2 (c) FeCl3 (d) CaCl2 (e) FeSO4 **(ب)** Write any four properties of Water.

(الف) NaOH کے مندرجہ ذیل کے ساتھ ری ایکشن کو متوازن کیمیائی مساوات کے ذریعے واضح کیجئے۔ (ب) پانی کی کوئی سی چار خصوصیات لکھئے۔

Q7. (Marks 5 + 4) **(الف)** How Urea is manufactured? Explain showing the Flow Sheet Diagram. **(ب)** Explain any four physical properties of Alkenes.

(الف) یوریا کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلو شیٹ ڈائیگرام سے وضاحت کیجئے۔ (ب) الکینز کی کوئی سی چار طبعی خصوصیات کی وضاحت کیجئے۔